

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Objetivos:

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

Distribución de la puntuación

8 cuestiones, todas las cuestiones puntúan igual (1.25 % cada cuestión)

Formato y fecha de entrega:

Certificado de autoría

Cuestión 1

Disponemos de una fibra óptica de longitud $L = 10$ cm con núcleo de índice de refracción $n_2 = 2,1$, revestimiento de índice $n_3 = 1,8$ y radio del núcleo $R = 2,4$ cm. Entra un rayo de luz en la fibra con ángulo $\theta_1 = 65^\circ$, respecto a la línea horizontal central de la fibra, según muestra la Figura 1. Este rayo proviene del aire con índice de refracción $n_1 = 1$.

¿Se produce reflexión total del rayo en el interior de la fibra? Justificad la respuesta con los cálculos necesarios.

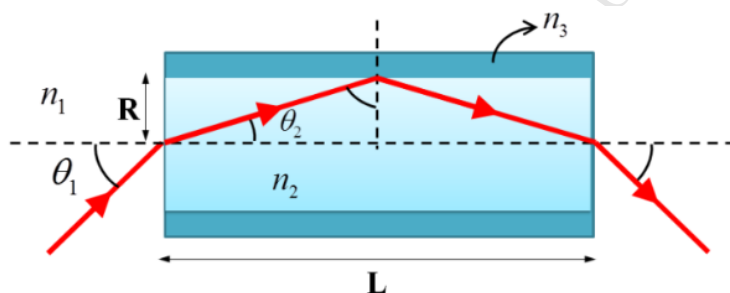


Figura 1: Fibra óptica estudiada en la Cuestión 1.

Solución:

Cuando un rayo de luz entra en un medio material, la relación entre los ángulos de incidencia y reflexión con la normal en este medio, depende de los índices de refracción de ambos medios implicados. Esta relación viene dada por la ley de refracción de Snell (ecuación (12) del módulo de *Óptica y Fotónica*, apartado 2.3.2):

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (1)$$

Sustituimos los valores numéricos de la cuestión y llegamos a:

$$1 \cdot \sin(65^\circ) = 2,1 \cdot \sin(\theta_2) \rightarrow \sin(\theta_2) = 0,432 \rightarrow \theta_2 \approx 25,6^\circ \quad (2)$$

Dado que la suma de los ángulos de un triángulo es de 180° , en el triángulo de la izquierda de la Figura 1 tenemos:

$$180^\circ = \theta_2 + 90^\circ + \theta_3 \rightarrow 180^\circ = 25,6^\circ + 90^\circ + \theta_3 \rightarrow \theta_3 = 64,4^\circ \quad (3)$$

Por otro lado, calculamos el ángulo crítico por la reflexión interior entre el núcleo y el revestimiento, con índices de refracción respectivos $n_2 = 2,1$ y $n_3 = 1,8$ (ecuación (18) del módulo de *Óptica y Fotónica*):

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,8}{2,1}\right) = \arcsin(0,857) \approx 59^\circ \quad (4)$$

Observad que el ángulo θ_3 calculado para la reflexión interna, es mayor que el ángulo crítico calculado por los medios implicados en nuestra cuestión. Entonces, podemos concluir que sí se produce la reflexión total del rayo en el interior de la fibra óptica estudiada.

Cuestión 2

Hacemos pasar un haz de luz monocromática por una doble rendija de 0,1 mm de separación y observamos que en una pantalla situada a 2 m de distancia las dos franjas oscuras más centrales están separadas una distancia de 12 mm.

¿Cuál es la frecuencia de la luz utilizada? Suponed que se propaga por el vacío.

Solución:

En un experimento de doble rendija las posiciones aproximadas de las franjas oscuras (mínimos) se pueden determinar a partir de la ecuación (86) del módulo *Óptica y fotónica*:

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (5)$$

En nuestro caso, el enunciado nos proporciona la distancia entre los dos mínimos centrales. Debido a la simetría en la distribución (comprobad la Figura 20 del módulo), esto es equivalente a considerar únicamente la posición del primer mínimo ($m = 1$) y multiplicar la distancia al centro por 2:

$$\Delta y = 2 \cdot y_1 = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (6)$$

De la expresión obtenida podemos aislar la longitud de onda λ del haz y sustituir los valores del enunciado ($\Delta y = 12 \cdot 10^{-3}$ m, $d = 0,1 \cdot 10^{-3}$ m y $L = 2$ m):

$$\lambda = \frac{\Delta y \cdot d}{L} = \frac{12 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1 \cdot 10^{-3}}{2} = 0,6 \cdot 10^{-6} = 600 \text{ nm} \quad (7)$$

Y, por último, podemos obtener la frecuencia a partir de la longitud de onda obtenida utilizando la velocidad de propagación, que en este caso es la velocidad de la luz en el vacío:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{600 \cdot 10^{-9}} = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} = 500 \text{ THz} \quad (8)$$

Cuestión 3

Disponemos del circuito que se muestra en la Figura 2 donde $V_1 = 10\text{ V}$, $V_2 = 15\text{ V}$, $R_1 = 5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 7\text{ k}\Omega$, $R_3 = 3\text{ k}\Omega$, $R_4 = 2\text{ k}\Omega$.

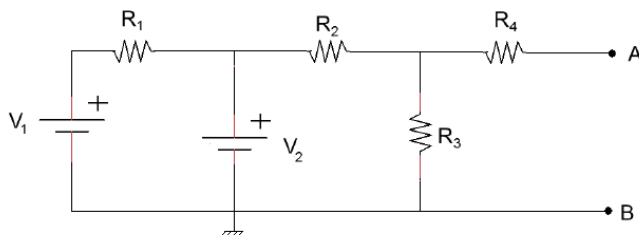


Figura 2: Circuito estudiado en la Cuestión 3.

- Calculad la resistencia equivalente del circuito vista desde los puntos A y B.
- Calculad la tensión de Thévenin del circuito.

Solución:

- Empezamos anulando las dos fuentes de tensión mediante un cortocircuito, de forma que obtenemos la Figura 3.

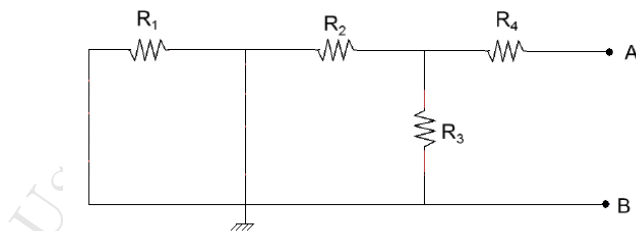


Figura 3: Circuito de la Cuestión 3 con las fuentes cortocircuitadas.

A continuación asociamos las resistencias desde los puntos más alejados de A-B hasta éstos. En primer lugar encontramos que la resistencia R_1 ha quedado cortocircuitada, lo que significa que la diferencia de tensión entre sus extremos es cero y la corriente que circula también es cero, por tanto es como si esa resistencia no estuviera.

A continuación encontramos las resistencias R_2 y R_3 conectadas en paralelo:

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{7 \cdot 3}{7 + 3} = 2,1\text{k}\Omega \quad (9)$$

Por último tenemos que esta resistencia equivalente R_{23} se encuentra en serie con R_4 :

$$R_{eq} = R_{23} + R_4 = 2,1 + 2 = 4,1 \text{ k}\Omega \quad (10)$$

La resistencia equivalente del circuito vista desde los puntos A y B es $4,1 \text{ k}\Omega$

- (b) En este apartado nos piden que calculemos la tensión equivalente de Thévenin desde los terminales A y B. Si observamos la Figura 3 podemos ver que la tensión que se mide entre A y B es la tensión que cae en la resistencia R_3 , puesto que la resistencia R_4 en este caso queda abierta y ni circula corriendo ni cae la tensión a través de ella.

Para resolver este apartado aplicaremos el método de resolución por mallas que hemos visto en el módulo de *Circuitos Eléctricos* y encontraremos la intensidad que circula por R_3 . Cuando tengamos esta intensidad aplicaremos la ley de Ohm a R_3 y ya tendremos la tensión de Thévenin.

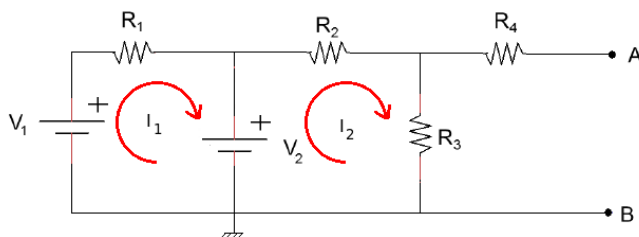


Figura 4: Definición de las corrientes de malla por el circuito de la Cuestión 3

En la Figura 4 se puede ver cómo hemos definido las corrientes de malla I_1 y I_2 . Aplicamos la ley de Kirchoff en cada malla:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + V_2 = 0 \quad (11)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2 R_2 + I_2 R_3 = 0 \quad (12)$$

Reordenamos las ecuaciones y sustituimos los valores de las resistencias (aquí está hecho en $\text{k}\Omega$ pero también se puede hacer en Ω) y de las fuentes de tensión que nos da el enunciado.

$$\text{Malla 1 : } -5 = 5I_1 \quad (13)$$

$$\text{Malla 2 : } 15 = I_2(7 + 3) \quad (14)$$

De estas dos ecuaciones de malla podemos aislar directamente los valores de I_1 y I_2 :

$$I_1 = \frac{-5}{5} = -1 \text{ mA} \quad (15)$$

$$I_2 = \frac{15}{10} = 1,5 \text{ mA} \quad (16)$$

$$(17)$$

Con la corriente I_2 calculada, ya podemos calcular la tensión de Thévenin:

$$V_{th} = I_2 R_3 = 1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^3 = 4,5 \text{ V} \quad (18)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 4

Conectamos un condensador inicialmente descargado, de capacidad $C = 1 \mu\text{F}$, en serie con una resistencia $R = 4 \text{ k}\Omega$ y una fuente de tensión $V = 5 \text{ V}$ durante un tiempo $t = 1 \text{ ms}$ (véase la Figura 5).

- (a) ¿Cuál es la tensión que atraviesa el condensador?
- (b) ¿Qué carga ha alcanzado el condensador?
- (c) ¿Se ha llegado a cargar por completo? Realizad los cálculos necesarios para comprobarlo.

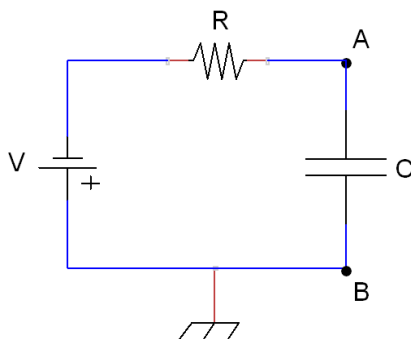


Figura 5: Circuito estudiado en la Cuestión 4.

Solución:

- (a) Dado que el condensador está totalmente descargado, en el momento de la conexión a los terminales $A - B$ comienza el proceso de carga. La variación de la tensión entre los bornes del condensador en este proceso de carga vendrá descrita por la ecuación (24) del módulo de *Circuitos RLC*:

$$V_C(t) = V \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) \quad (19)$$

siendo V y R la tensión y la resistencia del circuito de carga estudiado. De esta forma, la ecuación (19) queda:

$$V_C(t) = V \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) \quad (20)$$

Sustituyendo los datos de que nos da el enunciado, la ecuación (20) se transforma en:

$$V_C(t) = (5 \text{ V}) \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{4 \text{ k}\Omega \cdot 10^{-6} \text{ F}}t}\right) \quad (21)$$

y utilizando el hecho de que ha pasado un tiempo $t = 1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$ nos queda:

$$V_C(t = 1 \text{ ms}) = (5 \text{ V}) \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{4 \text{ k}\Omega \cdot 10^{-6} \text{ F}} \cdot 10^{-3} \text{ s}}\right) = \quad (22)$$

$$= (5 \text{ V}) \cdot (1 - e^{-0,25}) = (5 \text{ V}) \cdot (0,221) \approx 1,106 \text{ V} \quad (23)$$

- (b) La ecuación (1) del módulo de *Circuitos RLC* nos indica la relación entre la capacidad C y la carga Q de un condensador:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (24)$$

Por tanto, si aislamos la carga Q y utilizamos el valor encontrado por V_C , obtenemos la carga que ha alcanzado el condensador:

$$Q = C \cdot V_C = 1 \mu\text{F} \cdot 1,106 \text{ V} = 1,106 \mu\text{C} \quad (25)$$

- (c) Para ver si se ha cargado por completo lo podemos hacer de dos formas. La primera es calculando la constante de carga del circuito:

$$\tau = R \cdot C = 4 \text{ k}\Omega \cdot 10^{-6} \text{ F} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad (26)$$

vemos que este valor es superior al tiempo de carga estudiado $t = 1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$, por tanto todavía no está cargado por completo. Si ese tiempo t fuera del orden de 4 ó 5 veces $R \cdot C$, ya podríamos haber considerado el condensador totalmente cargado.

Otra forma de comprobarlo es calculando la carga total del condensador y comprobar si es la misma que nos ha dado el apartado anterior, a fin de hacerlo, sustituiremos por los valores que nos da el enunciado:

$$Q = C \cdot V = 10^{-6} \cdot 5 = 5 \mu\text{C} \quad (27)$$

Como vemos, ésta es mayor, por tanto de aquí también podemos concluir que el condensador no está cargado completamente.

Cuestión 5

Disponemos de dos cargas puntuales, la primera de ellas $q_1 = 5 \text{ nC}$ está situada en la posición $\vec{r}_1 = \vec{i} + 2\vec{j} \text{ m}$ y la segunda $q_2 = -2 \text{ nC}$, en la posición $\vec{r}_2 = 2\vec{i} + \vec{j} \text{ m}$. Calculad:

- (a) El campo eléctrico total en el origen de coordenadas $0\vec{i} + 0\vec{j}$.
- (b) El potencial en el origen de coordenadas, $0\vec{i} + 0\vec{j}$.

Solución

- (a) El valor en el punto $\vec{r}$ del campo eléctrico creado por una carga puntual situada en la posición $\vec{r}'$ viene dada por la ecuación (11) del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (28)$$

Si tenemos varias cargas, podemos aplicar el principio de superposición para calcular el campo total. Matemáticamente corresponde a la ecuación (22) del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}_T(\vec{r}) = \vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r}) \quad (29)$$

Igualando las ecuaciones anteriores y sacando factor común tenemos:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} \right) \quad (30)$$

donde $\vec{r}_0$ corresponde al origen de coordenadas.

Al ser $\vec{r}_0 = 0$, obtenemos las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned}
 \vec{r}_0 - \vec{r}_1 &= -\vec{i} - 2\vec{j} \\
 \vec{r}_0 - \vec{r}_2 &= -2\vec{i} - \vec{j} \\
 |\vec{r}_0 - \vec{r}_1| &= \sqrt{5} \\
 |\vec{r}_0 - \vec{r}_2| &= \sqrt{5} \\
 \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} &= \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-\vec{i} - 2\vec{j}) \\
 \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} &= \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2\vec{i} - \vec{j})
 \end{aligned}$$

Sustituimos en (30):

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}^2} \frac{1}{\sqrt{5}}(-\vec{i} - 2\vec{j}) + \frac{-2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}^2} \frac{1}{\sqrt{5}}(-2\vec{i} - \vec{j}) \right) = -0,8\vec{i} - 6,4\vec{j} \text{ N/C} \quad (31)$$

- (b) Para calcular el potencial utilizaremos la ecuación (145) del módulo de *Electrostática* y también aplicaremos el principio de superposición:

$$V(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|} \right) \quad (32)$$

Sustituimos los módulos que ya hemos encontrado en el apartado anterior y tenemos:

$$V(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}} + \frac{-2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}} \right) = 12,1V \quad (33)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 6

Dos condensadores de placas paralelas se conectan en serie a una batería de 18 V tal y como se indica en la Figura 6.

El condensador 1 tiene las siguientes características: distancia entre placas de $1 \mu\text{m}$, la superficie de cada placa es $0,226 \text{ m}^2$ y entre sus placas hay un material dieléctrico de permitividad dieléctrica $\epsilon_r = 2,26$.

El condensador 2 tiene las siguientes características: distancia entre placas de $1 \mu\text{m}$, la superficie de cada placa es $0,452 \text{ m}^2$ y entre sus placas existe un material dieléctrico de permitividad dieléctrica $\epsilon_r = 3,8$.

Determinad:

- (a) La carga almacenada en cada condensador.
- (b) La diferencia de potencial en cada uno de ellos.

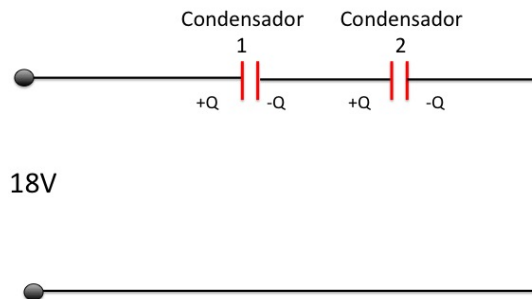


Figura 6: Dos condensadores conectados en serie a los terminales de una batería.

Solución:

- (a) A partir de los datos geométricos de los dos condensadores podemos calcular la capacidad de cada uno de ellos utilizando la ecuación (228) del apartado 7.3 del módulo de *Electrostática*:

$$C_1 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0}{d} S = \frac{2,26 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12}}{1 \cdot 10^{-6}} \cdot 0,226 = 4,52 \mu\text{F} \quad (34)$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0}{d} S = \frac{3,8 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12}}{1 \cdot 10^{-6}} \cdot 0,452 = 15,2 \mu\text{F} \quad (35)$$

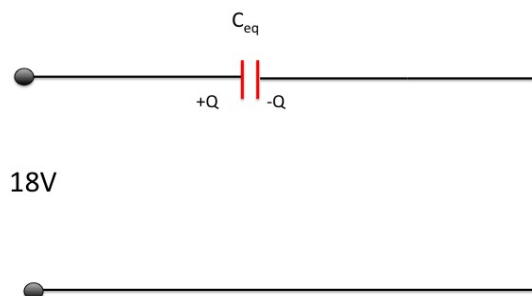


Figura 7: Los dos condensadores pueden ser reemplazados por un condensador equivalente.

En la Figura 7 ambos condensadores se han sustituido por un condensador con una capacidad equivalente C_{eq} , que se obtiene teniendo en cuenta que los condensadores están asociados en serie (ec.(217) de el apartado 7.2.1 del módulo de *Electrostática*):

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{4,52} + \frac{1}{15,2} = 0,287 \mu\text{F}^{-1} \quad (36)$$

$$C_{eq} = 3,48 \mu\text{F} \quad (37)$$

La carga en cada placa del condensador equivalente de la Figura 7 es:

$$Q = C_{eq} V = 3,48 \cdot 18 = 62,71 \mu\text{C} \quad (38)$$

Donde hemos usado el ec.(204) del apartado 7.1 del módulo de *Electrostática*.

Éste es el valor absoluto de la carga en cada placa de los dos condensadores originales.

- (b) La diferencia de potencial en el condensador 1 vale pues,

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{62,71 \mu\text{C}}{4,52 \mu\text{F}} = 4,13 \text{ V} \quad (39)$$

y en el condensador 2 es

$$V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{62,71 \mu\text{C}}{15,2 \mu\text{F}} = 13,87 \text{ V} \quad (40)$$

Observad que la suma de estas diferencias de potencial es 18 V, como es de esperar.

Cuestión 7

Disponemos de un cilindro de cobre macizo, muy largo (consideramos infinito) y de radio R . Por él circula una corriente de intensidad I en la dirección de su eje (dirección y) y sentido positivo (ver Figura 8 a).

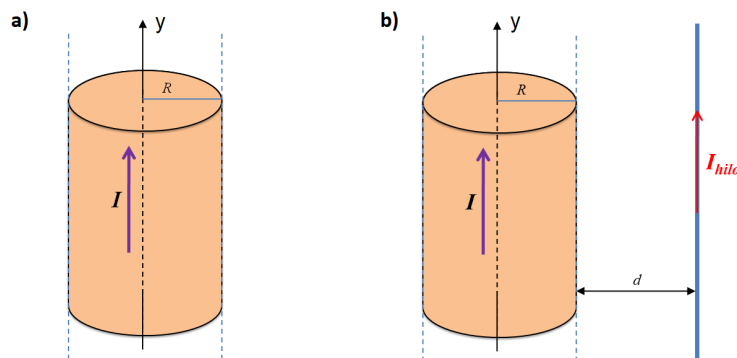


Figura 8: Cilindro estudiado en la Cuestión 7.

Suponiendo que la densidad de corriente es uniforme (es decir, la I queda repartida por toda la sección transversal de forma uniforme):

- Determinad, mediante la ley de Ampère, el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en un punto cualquiera del exterior del cilindro.
- Ahora colocamos un hilo conductor, también muy largo (podemos considerar infinito), de forma paralela al eje del cilindro y a una distancia d (con $d > R$) como tenemos en la Figura 8b). Por este hilo circula una intensidad $I_{hilo} = 2I$ que tiene el mismo sentido que la que circula por el cilindro.

Razonad cómo será en este caso la fuerza que hace el cilindro sobre el hilo: atractiva, repulsiva o nula (NO es necesario calcular explícitamente la magnitud de la fuerza magnética total, sólo indicar y justificar cómo es).

Solución:

- Debido a la simetría cilíndrica del cilindro de cobre, para calcular el campo de inducción magnética $\vec{B}$ utilizaremos la Ley de Ampère (ecuación (17) del Módulo de Magnetostática). Para ello utilizaremos la curva C que se puede ver en la Figura 9.

$$\oint_{\text{curva } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \cdot I_{tr} \quad (41)$$

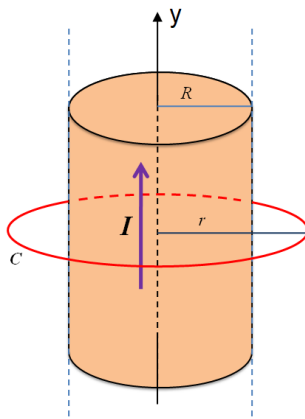


Figura 9: Cilindro con la curva de Ampère C que se utiliza para calcular el campo de inducción magnética fuera del cilindro.

$$\oint_{\text{curva } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} \underbrace{=}_{\vec{B} \parallel d\vec{l}} \oint_C B \cdot \text{lun} \underbrace{=}_{B \text{ constante a } r \text{ fijo}} B \oint_C dl = B \cdot 2\pi r \quad (42)$$

Por otra parte, la corriente neta que atraviesa la superficie cerrada por la curva C es la corriente I que circula por el cilindro, entonces:

$$\mu_o \cdot I_{tr} = \mu_o \cdot I \quad (43)$$

Igualando ambos resultados tenemos:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \quad , \quad r > R \quad (44)$$

El resultado final en forma vectorial es:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \hat{t} \quad (45)$$

donde $\hat{t}$ es sólo un vector unitario que hemos puesto para indicar que el campo magnético gira en torno al hilo. Recordad que, las líneas de campo $\vec{B}$ alrededor de un hilo recto por el que circula una corriente I , siguen el esquema de la Figura 5 del módulo de *Magnetostática e inducción magnética*.

- (b) Para saber cómo es la fuerza que hay entre el cilindro y el hilo, vamos a ver primero cómo es el campo magnético.

Si utilizamos la regla de la mano derecha poniendo el dedo pulgar en la dirección de la intensidad y cerrando la mano, vemos que el campo de inducción magnética en el caso del cilindro dará vueltas en torno al cilindro como hemos visto en el apartado 2.4 .1 del módulo

de *Magnetostática e inducción magnética*. Por tanto tenemos que a la derecha del cilindro el campo entra en el papel.

En el caso del hilo tenemos que la intensidad también va hacia arriba, en sentido positivo del eje y , lo que significa que las cargas van hacia arriba, por tanto la velocidad va en la dirección de la intensidad. Sabiendo esto y aplicando la ecuación (38) del módulo podemos obtener la dirección de la fuerza, cerramos la mano derecha en dirección de la velocidad hacia el campo de inducción magnética y nos queda el dedo pulgar que representa en este caso la fuerza señalando hacia la izquierda donde se encuentra el cilindro.

En la Figura 10 están representadas las intensidades de corriente, el campo de inducción magnética generado por el cilindro ($\vec{B}_{cilindro}$) y la fuerza magnética que recibe el hilo ($\vec{F}_m$). Se puede comprobar que se trata de una fuerza de atracción.

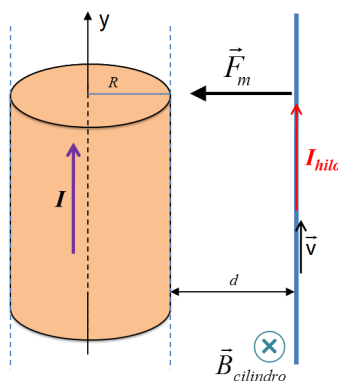


Figura 10: Disposición de los elementos con los vectores implicados.

Cuestión 8

- (a) Explicad con vuestras palabras cuál es la principal diferencia entre los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos.
- (b) Calculad la resistividad intrínseca de un semiconductor, si $n_i = 7,2 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1300 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$ y $\mu_p = 250 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$. Recordad que la carga elemental q es de $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Solución:

- (a) Como hemos visto en los apuntes del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores* la principal diferencia entre los semiconductores intrínsecos y los extrínsecos es que en el caso de los intrínsecos son materiales puros donde prácticamente no hay impurezas, mientras que los extrínsecos son materiales que sí tienen impurezas aunque la densidad de impurezas es muy baja en comparación con la densidad de los átomos intrínsecos.
- (b) Como hemos visto en el apartado 1.4.1 del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*, en un conductor intrínseco tenemos que $n = p = n_i$. Por tanto, la expresión para obtener la conductividad σ y su inversa, la resistividad ρ , será (ecuación (28) de los materiales):

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n) = q \cdot n_i(\mu_p + \mu_n) \quad (46)$$

Así pues, sustituyendo por los valores del enunciado, obtenemos que:

$$\rho = \frac{1}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 7,2 \cdot 10^{10}(1300 + 250)} = 5,6 \cdot 10^4 \Omega \cdot \text{cm} \quad (47)$$